Ejercicios — soluciones

Tema 1: La actividad científica y la medida

1 Unidades

básico

Pasa al SI con factores de conversión: a) 72 km/h b) 3,5 g/cm^3 c) 250 mL d) 2 h 15 min

Solución

a) 20 m/s b) 3500 kg/m^3 c) $2{,}5 \cdot 10^{-4}$ m^3 d) 8100 s

2 Notación científica

básico

Escribe en notación científica: 0,000 000 5 m; 300 000 000 m/s; 0,0025 kg; 1 500 000 J.

Solución

$5 \cdot 10^{-7}$ m; $3 \cdot 10^{8}$ m/s; $2{,}5 \cdot 10^{-3}$ kg; $1{,}5 \cdot 10^{6}$ J.

3 Errores

medio

Se mide cinco veces la longitud de una mesa: 120,4; 120,6; 120,3; 120,7; 120,5 cm. Calcula el valor más probable y el error absoluto y relativo de la primera medida.

Solución

Media $= \frac{602{,}5}{5} = 120{,}5$ cm. Primera: $E_a = 0{,}1$ cm; $E_r = \frac{0{,}1}{120{,}5} \cdot 100 = 0{,}08\,\%$.

4 Método científico

medio

Un alumno estudia si la longitud de un péndulo influye en su periodo. Escribe una hipótesis y las variables. ¿Qué gráfica dibujaría?

Solución

Hipótesis: «a mayor longitud, mayor periodo». Independiente: longitud; dependiente: periodo; controladas: masa, ángulo inicial. Gráfica periodo (eje Y) frente a longitud (eje X).

5 Error relativo

medio

¿Qué medida es más precisa: medir 10 m con un error de 1 cm o 50 cm con un error de 1 mm? Justifícalo con el error relativo.

Solución

$\frac{1}{1000} = 0{,}1\,\%$ frente a $\frac{1}{500} = 0{,}2\,\%$: **la primera** es más precisa.

6 Gráficas

●●● avanzado

Con estos datos de masa y volumen de un líquido (10 cm^3: 8 g; 20: 16; 30: 24; 40: 32), dibuja la gráfica masa–volumen. ¿Qué forma tiene? ¿Qué representa la pendiente? ¿Qué líquido podría ser?

Solución

Una **recta que pasa por el origen** (proporcionalidad directa). La pendiente es la **densidad**: 0,8 g/cm^3 (podría ser alcohol).

7 Seguridad

●●● avanzado

Explica qué significan los pictogramas de «inflamable» y «corrosivo» y da una norma de seguridad para cada uno.

Solución

Inflamable (llama): arde con facilidad; mantenerlo lejos de llamas y fuentes de calor. Corrosivo (gotas sobre una mano y una superficie): destruye tejidos y materiales; usar guantes y gafas, y no mezclarlo con agua sin indicación.